

LAPORAN TUGAS

PEMOGRAMAN ALGORITMA PEMOGRAMAN

SISTEM REGISTRASI KREDENSIAL PENGGUNA

disusun Oleh:

Khaula Lathifa Firdausyi

NIM 2511531007

Kelas Praktikum A

Dosen Pengampu: DR. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum: Aufan Taufiqurrahman



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

JUDUL

Sistem Registrasi Akun Pengguna

SOAL

Soal:

Sistem Registrasi Kredensial Pengguna

Buatlah program untuk mensimulasikan proses registrasi akun baru. Program harus dapat mengambil input pengguna, menyimpannya dalam sebuah *object*, dan melakukan validasi data berdasarkan aturan yang ditentukan sebelum menampilkan hasilnya.

KODE PROGRAM

1. Akun_2511531007.java

```
package pekan7_2511531007;

public class Akun_2511531007 {
    private String username, password, email;
    private int pinAngka;

    public void setUsername (String username) {
        this.username = username;
    }
    public void setPassword (String password) {
        this.password = password;
    }
    public void setEmail (String email) {
        this.email = email;
    }
    public void setPinAngka (int pinAngka) {
        this.pinAngka = pinAngka;
    }

    public boolean isPasswordValid() {
        return password != null && password.length() >= 8;
    }
    public boolean isEmailValid() {
        return email != null && email.contains("@") && email.contains(".");
    }
}
```

2. tugasAlproPekan7_2511531007.java

```
package pekan7_2511531007;

import java.util.Scanner;

public class tugasAlproPekan7_2511531007 {

    public static void main(String[] args) {
```

```

Scanner input = new Scanner(System.in);

System.out.println("====REGISTRASI AKUN BARU====");

System.out.print("Masukkan Username: ");
String username = input.nextLine();

System.out.print("Masukkan Password: ");
String password = input.nextLine();

System.out.print("Masukkan Email: ");
String email = input.nextLine();

System.out.print("Masukkan PIN (6 digit): ");
int pin = input.nextInt();

Akun_2511531007 regis = new Akun_2511531007();
regis.setUsername(username);
regis.setPassword(password);
regis.setEmail(email);
regis.setPinAngka(pin);

if(!regis.isPasswordValid()) {
    System.out.println("\n---REGISTRASI GAGAL---");
    System.out.println("Password minimal 8 karakter!");
    System.out.println("Silahkan coba lagi.");
} else if(!regis.isEmailValid()) {
    System.out.println("\n---REGISTRASI GAGAL---");
    System.out.println("Email anda \"" + email + "\" tidak valid
(harus mengandung '@' dan '.')!");
    System.out.println("Silahkan coba lagi.");
} else {
    System.out.println("\n---REGISTRASI BERHASIL---");
    System.out.println("Akun untuk \"" + username + "\" telah
berhasil dibuat.");
    System.out.println("\n---Detail Akun---");
    System.out.println("Username: " + username.toLowerCase());
    System.out.println("Email: " + email.toUpperCase());
    System.out.println("ID Pengguna: " + username + pin);
    System.out.println("\n---Uji Tipe Data---");
    System.out.println(pin + 10);
    System.out.println(pin + "10");
}
input.close();
}

```

OUTPUT

1. Berhasil

```
=====REGISTRASI AKUN BARU=====
Masukkan Username: khaulaathifa
Masukkan Password: mahasiswainformatika
Masukkan Email: khaulaathifa2@gmail.com
Masukkan PIN (6 digit): 123456

---REGISTRASI BERHASIL---
Akun untuk "khaulaathifa" telah berhasil dibuat.

---Detail Akun---
Username: khaulaathifa
Email: KHAULAATHIFA2@GMAIL.COM
ID Pengguna: khaulaathifa123456

---Uji Tipe Data---
123466
12345610
```

2. !isPasswordValid()

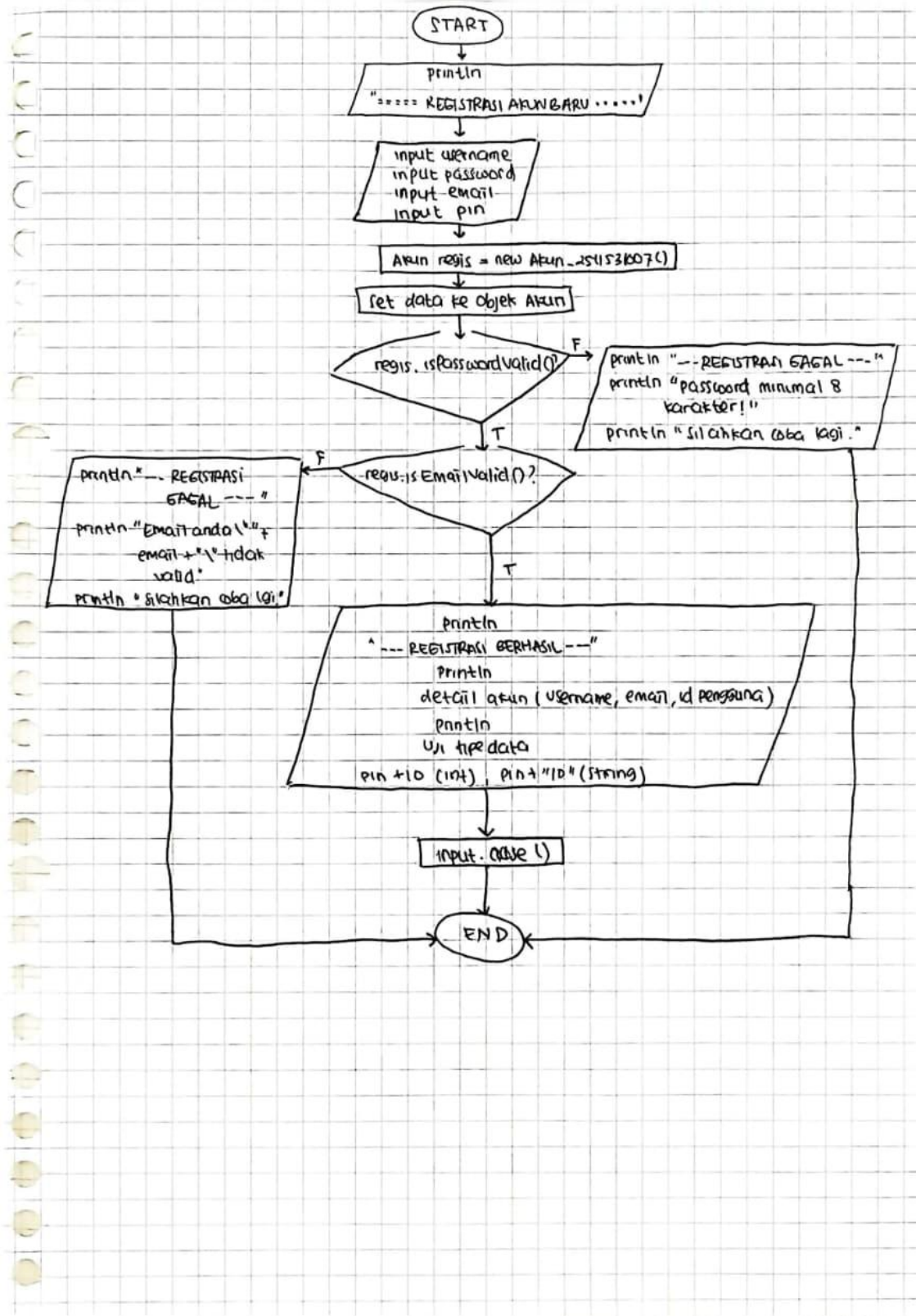
```
=====REGISTRASI AKUN BARU=====
Masukkan Username: khaulaathifa
Masukkan Password: mabaif
Masukkan Email: khaulaathifa2@gmail.com
Masukkan PIN (6 digit): 123456

---REGISTRASI GAGAL---
Password minimal 8 karakter!
Silahkan coba lagi.
```

3. !isEmailValid()

```
=====REGISTRASI AKUN BARU=====
Masukkan Username: khaulaathifa
Masukkan Password: mahasiswainformatika
Masukkan Email: khaulaathifa2
Masukkan PIN (6 digit): 123456
|
---REGISTRASI GAGAL---
Email anda "khaulaathifa2" tidak valid (harus mengandung '@' dan '.')!
Silahkan coba lagi.
```

FLOWCHART



PSEUDOCODE

JUDUL
Registrasi Akun Pengguna
DEKLARASI
username, password, email : String pin : integer regis : objek dari class Akun_2511531007
ALGORITMA
MULAI print "=====REGISTRASI AKUN BARU===== print "Masukkan Username: " read username print "Masukkan Password: " read password print "Masukkan Email: " read email print "Masukkan PIN (6 digit): " read pin create new Akun_2511531007 object → regis call regis.setUsername(username) call regis.setPassword(password) call regis.setEmail(email) call regis.setPinAngka(pin) if regis.isPasswordValid() is false then print "\n---REGISTRASI GAGAL---" print "Password minimal 8 karakter!" print "Silahkan coba lagi." else if regis.isEmailValid() is false then print "\n---REGISTRASI GAGAL---" print "Email anda \" + email + \" tidak valid (harus mengandung '@' dan '.')!" print "Silahkan coba lagi." else print "\n---REGISTRASI BERHASIL---" print "Akun untuk \" + username + \" telah berhasil dibuat." print "\n---Detail Akun---" print "Username: " + username.toLowerCase() print "Email: " + email.toUpperCase() print "ID Pengguna: " + (username concatenated with pin) print "\n---Uji Tipe Data---" print (pin + 10) // operasi aritmatika: int + int → int

```
        print (pin + "10")    // operasi string: int + string → string
    end if

    close input scanner
SELESAI
```

PENJELASAN KODE PROGRAM

Program ini merupakan implementasi sistem registrasi akun pengguna yang terdiri dari dua class:

- Akun_2511531007.java sebagai class data yang menyimpan atribut (username, password, email, pinAngka) serta menyediakan helper method untuk validasi.
- tugasAlproPekan7_2511531007.java sebagai class utama yang mengelola input pengguna, membuat objek Akun, memanggil setter, lalu melakukan validasi dengan percabangan if-else.

Program menerima input username, password, email, dan PIN dari pengguna melalui Scanner. Jika data tidak memenuhi aturan validasi, sistem menampilkan pesan error. Jika semua valid, program menampilkan:

- Detail akun dengan manipulasi String (toLowerCase(), toUpperCase(), penggabungan teks),
- ID Pengguna yang dibentuk dari gabungan username dan pin,
- Bagian “Uji Tipe Data” yang menunjukkan perbedaan antara operasi aritmatika dan konversi otomatis ke string.

Penjelasan Logika Validasi

Validasi dilakukan melalui dua helper method yang diimplementasikan di dalam class Akun_2511531007:

1. Validasi Password (isPasswordValid)
Method ini memeriksa apakah password yang dimasukkan pengguna memiliki panjang minimal 8 karakter. Hal ini dilakukan dengan memanggil method .length() pada variabel password. Sebelum pengecekan panjang, program terlebih dahulu memastikan bahwa nilai password tidak null untuk mencegah terjadinya error saat program dijalankan. Jika panjang password kurang dari 8 karakter atau bernilai null, method akan mengembalikan false; sebaliknya, jika memenuhi syarat, akan mengembalikan true.

2. Validasi Email (isEmailValid)

Method ini memastikan bahwa email yang dimasukkan mengandung karakter '@' dan '.' di posisi mana pun dalam string. Validasi dilakukan menggunakan method `.contains("@")` dan `.contains(".")`. Seperti pada validasi password, program juga memeriksa apakah nilai email tidak null sebelum melakukan pengecekan. Jika kedua karakter tersebut ditemukan dan email tidak bernilai null, method mengembalikan true; jika salah satu syarat tidak terpenuhi, method mengembalikan false.